# Preparare il corso in Codì

Codì è la piattaforma web del laboratorio. Il docente prepara gli esercizi e li organizza nelle lezioni. Durante la sessione assegna le attività e osserva il lavoro delle postazioni.

I bambini aprono il sito del laboratorio. Inseriscono il codice di otto cifre e il nome della coppia. Lavorano nell'esercizio assegnato dal docente.

| Tipo in Codì | Uso in questo corso |
|---|---|
| Quiz | Risposta testuale o numerica a una domanda con soluzione prestabilita. |
| ValueProgram | Prova di un programma numerico completo: variabili, ingressi e uscita. |
| GridPath | Costruzione e correzione di programmi a blocchi su una griglia. |

## Perimetro verificato della versione attuale

Nella pagina alunni i programmi numerici hanno comandi di esecuzione e campi di risposta. L'editor dei loro blocchi non compare. Il docente prepara quindi programmi completi.

Gli input dentro un ciclo presentano un difetto di ripresa. La macchina dei punti completa resta una dimostrazione nell'anteprima docente, con tutti gli ingressi del caso già indicati.

Gli alunni costruiscono e correggono i blocchi negli esercizi GridPath. La somma e la lettura di una carta restano prove numeriche interattive.

Codì non addestra modelli di intelligenza artificiale. La sesta lezione usa oggetti, discussione e Quiz sulle categorie.

# Il gioco RAM, CPU e SSD

Quattro gruppi da sei. Quattro bambini-bit rappresentano insieme i dati della RAM. Un bambino interpreta la CPU e un bambino l'SSD.

**RAM:** conserva il numero attuale.
**CPU:** esegue le istruzioni e comanda i bit.
**SSD:** conserva la scheda del programma.

I valori 8,4,2,1 restano fissi, da sinistra per la classe. Di fronte si vede 0. Di spalle si vede 1. I bambini si girano sul posto.

| Turno | Primo numero CPU / SSD | Secondo numero CPU / SSD | RAM: 8,4,2,1 | Numeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A / B | B / A | C,D,E,F | 5 e 6 |
| 2 | C / D | D / C | A,B,E,F | 9 e 10 |
| 3 | E / F | F / E | A,B,C,D | 3 e 12 |

**CPU e SSD scambiano ruolo dopo ogni numero.** Ogni bambino fa CPU una volta, SSD una volta e il bit per due turni.

## Scheda del programma

1. Ascolta il numero richiesto.
2. Porta tutti i bit a 0.
3. Scomponi il numero usando i valori delle quattro posizioni.
4. Ordina alle posizioni scelte di mostrare 1.
5. Leggi le quattro cifre.
6. Verifica la somma dei valori scelti.

La RAM del gioco rappresenta soltanto i dati. Il caricamento del programma resta fuori dalla recita. I due stati elettrici distinguibili spiegano l'uso delle cifre 0 e 1.

## Tempi

0-5 ipotesi. 5-20 osservazione del computer. 20-30 componenti e funzioni. 30-36 spiegazione e dimostrazione. 36-54 tre turni. 54-60 verifica individuale: 7 = 0111.

# Creare e assegnare gli esercizi

Creare o scegliere scuola, classe, corso e lezione. Creare gli esercizi con i nomi indicati in questa guida. Aggiungerli alla sequenza della lezione.

Il comando **Salva bozza** conserva la preparazione. **Rendi disponibile** salva, verifica e pubblica la revisione. La pubblicazione non assegna automaticamente l'attività alla classe.

Creare la sessione per la classe e avviarla. Comunicare il codice di otto cifre. Assegnare un esercizio dalla regia e consentire il lavoro.

Usare un nome concordato per ogni coppia, per esempio Coppia01. Le dodici coppie producono dodici partecipazioni. Le risposte individuali si raccolgono anche oralmente.

## Prima del laboratorio

• Verificare accesso dai dodici computer al sito del laboratorio.

• Provare ingresso, assegnazione, pausa e ripresa con una postazione alunni.

• Provare gli esercizi predisposti con gli ingressi indicati.

• Controllare l'avviso di salvataggio nei percorsi.

• Preparare proiettore, pettorine, cartellini e oggetti.

Le slide e gli oggetti restano strumenti del docente. Codì assegna esercizi; non distribuisce le presentazioni.

## Nomi degli esercizi

Usare gli identificativi di questa guida nei titoli. VP01 e VP02 sono programmi completi per gli alunni. VP03-VP05 restano nell'anteprima docente. GP01 e GP02 sono percorsi modificabili. Q01-Q08 sono Quiz.

# La somma: programma completo

**Destinazione:** alunni, lezione 2. Tipo ValueProgram. Variabili dichiarate: A=0, B=0, Totale=0.

Nel programma iniziale del docente inserire tutti i blocchi seguenti. L'alunno prova il programma completo e fornisce i valori richiesti.

quando si clicca sulla bandiera verde
porta A a 0
porta B a 0
porta Totale a 0
chiedi [Primo numero?] e attendi
porta A a (risposta)
chiedi [Secondo numero?] e attendi
porta B a (risposta)
porta Totale a ((A) + (B))
dire (Totale)

| Ingressi | Uscita attesa |
|---|---|
| 4, 3 | 7 |
| 2, 5 | 7 |
| 0, 6 | 6 |

## Configurazione e prova

Mettere a disposizione avvio, assegnazione, domanda, risposta, numero, variabile, somma e uscita. Limiti consigliati: 50 blocchi, profondità 5, 1000 operazioni e 60000 millisecondi di attività.

Premere **Prova sui casi** nell'editor docente. Dopo la verifica usare **Rendi disponibile**. Assegnare VP01 alla sessione.

Gli alunni premono **Prova il programma**. Inseriscono il primo numero e premono **Dai il valore**. Ripetono per il secondo numero. Leggono l'uscita. Prima della prova successiva premono **Da capo**.

Il nome del blocco iniziale richiama la bandiera verde nel catalogo di Codì. Il comando effettivo della pagina alunni è Prova il programma. La prova salva il programma predisposto; non richiede un file locale.

# Una carta alla volta

**Destinazione:** alunni, lezione 4. Tipo ValueProgram. Variabili: Numero=0 e Punti=0.

```
quando si clicca sulla bandiera verde
porta Punti a 0
porta Numero a 0
chiedi [Numero della carta?] e attendi
porta Numero a (risposta)
se <(Numero) > 5> allora
    cambia Punti di 1
dire (Punti)
```

| Ingresso | Uscita attesa | Motivo |
|---|---|---|
| 3 | 0 | Il numero non supera 5. |
| 8 | 1 | Il numero supera 5. |
| 5 | 0 | 5 non è maggiore di 5. |

Il ramo altrimenti resta vuoto. La richiesta è fuori da qualsiasi ciclo. L’alunno fornisce un solo valore per ogni nuovo avvio.

Mettere a disposizione avvio, assegnazione, domanda, risposta, confronto, incremento, numero, variabile e uscita. Limiti: 50 blocchi, profondità 5, 1000 operazioni e 60000 millisecondi.

## Osservazione

Far prevedere il risultato prima di inserire il valore. Chiedere che cosa conserva Numero e che cosa conserva Punti. Usare Da capo prima di cambiare carta.

# La macchina dei punti completa

**Destinazione:** solo docente, lezioni 4 e 5. Tipo ValueProgram. Variabili: Numero=0 e Punti=0.

```
quando si clicca sulla bandiera verde
porta Punti a 0
porta Numero a 0
ripeti 3 volte
   chiedi [Numero della carta?] e attendi
   porta Numero a (risposta)
   se <(Numero) > 5> allora
      cambia Punti di 1
dire (Punti)
```

| Ingressi del caso | Uscita attesa |
|---|---|
| 3, 8, 6 | 2 |
| 5, 2, 9 | 1 |
| 1, 2, 3 | 0 |
| 6, 7, 8 | 3 |

## Uso consentito nel corso

Il docente inserisce tutti gli ingressi dei casi nell’editor. Premere Prova sui casi. La classe formula previsioni e legge gli esiti proiettati.

Non assegnare questa versione come prova interattiva agli alunni. La ripresa della richiesta dentro il ciclo presenta un difetto. L’anteprima con tutti gli ingressi iniziali ha superato i casi indicati.

Per il lavoro degli alunni usare VP02, Q04 e i percorsi. I blocchi numerici restano a cura del docente. La tavolozza del docente comprende anche il blocco ripeti.

# Uscite numeriche e difetti

## VP04: Punti dopo ogni giro

Usare VP03 come riferimento. Spostare dire Punti dentro il ciclo, dopo la condizione. Eliminare l’uscita finale esterna. Codì conserva tutti i valori mostrati.

| Ingressi | Uscita completa attesa |
|---|---|
| 3, 8, 6 | 0, 1, 2 |
| 5, 2, 9 | 0, 0, 1 |
| 1, 2, 3 | 0, 0, 0 |
| 6, 7, 8 | 1, 2, 3 |

## VP05: due rami numerici

Sostituire la condizione di VP03 con il frammento seguente. Conservare dire Punti fuori dal ciclo.

```
se <(Numero) > 5> allora
    cambia Punti di 1
    dire 1
altrimenti
    dire 0
```

| Ingressi | Uscita completa attesa |
|---|---|
| 3, 8, 6 | 0, 1, 1, 2 |
| 5, 2, 9 | 0, 0, 1, 1 |

VP04 e VP05 si usano soltanto nell’anteprima docente con i casi completi. I programmi non usano messaggi testuali né blocchi temporali.

## Il difetto del reset

Mostrare nelle slide il reset interno al ciclo. Con 3,8,6 l’uscita finale errata è 1. Conservare il reset iniziale e togliere quello interno. Gli alunni rispondono a Q05 e Q06. Il docente applica la correzione nel proprio editor.

# Tre passi con un ciclo

**Destinazione:** alunni, lezione 4. Tipo GridPath. Griglia 5x3. Partenza x=0,y=1 verso Est. Traguardo x=3,y=1. Nessun ostacolo.

| y / x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | . | . | . | . | . |
| 1 | S | . | . | T | . |
| 2 | . | . | . | . | . |

S = partenza. T = traguardo. # = ostacolo. L’origine è in alto a sinistra. x cresce verso destra; y cresce verso il basso.

## Progetto iniziale e blocchi

Preparare soltanto il blocco quando si avvia. Consentire quando si avvia, fai un passo e ripeti. Limite tre blocchi. Profondità massima 3, 100 operazioni e 60000 millisecondi.

## Soluzione di riferimento per il docente

```
quando si avvia
ripeti 3 volte
    fai un passo
```

## Consegna agli alunni

Raggiungi il traguardo con un ciclo. Collega fai un passo dentro ripeti. Premi Prova. Osserva la posizione finale. Controlla l’avviso di salvataggio.

La verifica del motore conferma il raggiungimento della cella x=3,y=1. L’esercizio valuta il traguardo. La spiegazione della coppia verifica la comprensione del numero di ripetizioni.

# Una svolta da correggere

**Destinazione:** alunni, lezione 5. Tipo GridPath. Griglia 5x5. Partenza x=0,y=3 verso Est. Traguardo x=3,y=1. Ostacolo x=2,y=3.

| y / x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | . | . | . | . | . |
| 1 | . | . | . | T | . |
| 2 | . | . | . | . | . |
| 3 | S | . | # | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . |

S = partenza. T = traguardo. # = ostacolo. L’origine è in alto a sinistra. x cresce verso destra; y cresce verso il basso.

## Programma iniziale con difetto intenzionale

```
quando si avvia
fai un passo
gira a destra
ripeti 2 volte
    fai un passo
gira a destra
ripeti 2 volte
    fai un passo
```

Consentire avvio, passo, svolta e ripetizione. Limite 12 blocchi, profondità 3, 100 operazioni e 60000 millisecondi. Il programma iniziale è valido nella forma, ma esce dalla griglia.

## Correzione e verifica

Cambiare soltanto la prima svolta da destra a sinistra. La seconda svolta resta a destra. La soluzione raggiunge x=3,y=1. La verifica ha eseguito sia il programma errato sia quello corretto.

# Domande pronte per Codì

Creare un esercizio Quiz per ogni riga. Inserire la risposta attesa nel campo riservato al docente. Il confronto Testo conserva gli zeri iniziali. Il confronto Numero confronta la quantità intera.

| ID | Rappresentazione e domanda | Confronto | Risposta privata |
|---|---|---|---|
| Q01 | Posizioni 8,4,2,1. Scrivi 5 con quattro cifre binarie. | Testo | 0101 |
| Q02 | Il programma legge 4 e 3, poi mostra A+B. Quale numero mostra? | Numero | 7 |
| Q03 | A conserva 4. La seconda risposta, 3, va in B. Quanto vale ancora A? | Numero | 4 |
| Q04 | Un punto per ogni carta maggiore di 5. Carte 5,2,9. Quanti punti? | Numero | 1 |
| Q05 | Punti riparte da zero a ogni giro. Carte 3,8,6. Un punto se maggiore di 5. Quale totale finale? | Numero | 1 |
| Q06 | Vogliamo conservare i punti dei tre giri. Completa: il reset va ... del ciclo. | Testo | prima |
| Q07 | Pallina rossa A, pallina blu A, cubo rosso B, cubo blu B. Conta la forma. Pallina verde: A o B? | Testo | A |
| Q08 | Frase inventata dal docente: un ragno ha sei zampe. Controlliamo sul libro. Quante zampe ha? | Numero | 8 |

## Messaggi ed esito

Usare messaggi collegati alla risposta. Per esempio: «La pallina appartiene ad A perché conta la forma». Il Quiz verifica la risposta predisposta. La spiegazione aperta resta affidata al docente.

L’ipotesi iniziale colore oppure forma non ha una risposta unica. Non trasformarla in un Quiz con correzione automatica. Q07 segue la dichiarazione della regola e gli esempi disambiguanti.

# Far ragionare tutti

## Routine del laboratorio

• Mostrare una consegna e un esempio prima del lavoro autonomo.

• Raccogliere una previsione individuale prima della prova della coppia.

• Scambiare pilota e navigatore durante l’attività.

• Usare una modifica per ogni prova di correzione.

• Raccogliere una spiegazione anche da chi non usa il mouse.

## Verifica eseguita il 10 novembre 2026

Il controllo ha letto il catalogo dei blocchi, gli interpreti e le pagine docente e alunni del sorgente locale. Le verifiche hanno usato i programmi descritti nelle schede.

| Verifica | Esito |
|---|---|
| Esecuzioni numeriche con ingressi completi | 16 casi riusciti. |
| Percorsi corretti e percorso iniziale errato | 3 verifiche coerenti con gli esiti attesi. |
| Somma e una carta con input forniti uno alla volta | 2 flussi interattivi riusciti. |
| Test applicativi di validazione numerica e Quiz | 36 superati, nessuno fallito. |
| Richieste interattive dentro il ciclo | Difetto di ripresa rilevato. Escluse dal lavoro alunni. |
| Editor numerico alunni | Assente dal ramo della pagina verificato. Modifiche riservate al docente. |

## Limiti pratici

Il controllo non ha creato esercizi nel database operativo. La guida descrive la preparazione manuale. Il docente deve creare gli esercizi nella propria installazione e provarli sulle postazioni scolastiche.

La verifica dei motori non sostituisce la prova del laboratorio con dodici computer. Verificare rete, ingresso, assegnazione e salvataggi prima dell’incontro.

# Riferimenti per il docente

Le fonti sostengono principi generali. Il gioco, gli esercizi e i tempi sono adattamenti per questa classe. Il corso non ha ancora una valutazione di efficacia in aula.

**Barak Rosenshine, 2012, Principles of Instruction**
Esempi, pratica guidata e controllo della comprensione.
Apri la risorsa

**Pashler et al., 2007, Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning**
Collegamento tra concreto e astratto ed esempi risolti.
Apri la risorsa

**Raspberry Pi Foundation, Computing pedagogy**
Comprensione del programma, esempi e collaborazione.
Apri la risorsa

**Education Endowment Foundation, 2021, Cognitive science approaches in the classroom**
Carico cognitivo e limiti di trasferibilità delle evidenze.
Apri la risorsa

**Raspberry Pi Foundation, 2020, PRIMM**
Prevedere, eseguire, indagare, modificare e creare. Lo studio citato riguarda alunni di 11-14 anni. Qui il metodo è adattato.
Apri la risorsa

**CS Unplugged, Binary numbers**
Due stati distinguibili e rappresentazione dei numeri.
Apri la risorsa

## Codì: fonti locali della verifica

Cataloghi ValueBlockCatalog e grid-path-blocks. Compilatori e interpreti ValueProgram e GridPath. Pagine session.html e value-program-panel.ts. Editor degli esercizi e test ValueProgramEvaluation, ValueProgramWorkspaceValidation e QuizExerciseJson.

I riferimenti locali identificano il comportamento verificato. Una modifica futura della piattaforma richiede una nuova verifica delle attività interessate.